

# !! CENZOROVANÁ DATA !!

## Type I - CENSOROVÁNÍ ČASEM ( $t_c$ )

Experiment ukončen po dosažení času  $t_c > 0$ !

Struktura dat:  $T_{(1)}, T_{(2)}, \dots, T_{(r)}$ , kde

$r$  je náhodnou veličinou ( $r \in \{0, 1, \dots, n\}$ ),

& informace, že zbývajících  $(n-r)$  poruch  $T_{(r+1)} > t_c$ ,  
 $\dots, T_{(n)} > t_c$  překročilo čas konce experimentu  $t_{\text{exp}} = t_c$ .

Pozn:  $T_j^* = \min(T_j, t_c)$  a  $\delta_j = I\{T_j \leq t_c\}$ ,  $\forall j \in \hat{n}$ .

V: Necht  $(T_j)_1^m$  iid  $F \sim \text{ASR}(f)$ ;  $T_{(1)} < \dots < T_{(r)}$ ,  
kde  $r \in \{0, 1, \dots, n\}$  je náhod. veličinou. Pak pro  
každé  $0 < t_{(1)} < \dots < t_{(r)} < t_c$  je sdružená hustota

$$f_I(t_{(1)}, \dots, t_{(r)}, r) = \frac{n!}{(n-r)!} \left[ \prod_{j=1}^r f(t_{(j)}) \right] \cdot R(t_c)^{n-r}$$

a podmíněná hustota

$$f_I(t_{(1)}, \dots, t_{(r)} | r) = \frac{r!}{F^r(t_c)} \prod_{j=1}^r f(t_{(j)}) = r! \prod_{j=1}^r \frac{f(t_{(j)})}{F(t_c)}.$$

Pozn:  $\frac{f(t_{(j)})}{F(t_c)}$ ,  $t_{(j)} < t_c$ , je hustota useknutého  
rozdělení  $F_T$  v  $t_c$   $f_{T|T < t_c}$ .

Př:  $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ ,  $\Pi$  replikace, type **I** censoring ( $t_c$ ).

$$L_{\mathbf{I}}(\lambda | t_{(1)} < \dots < t_{(r)}, n) = L(\lambda | \text{data}) =$$

$$= \frac{n!}{(n-r)!} \lambda^r e^{-\lambda \sum_{j=1}^r t_{(j)}} e^{-\lambda(m-r)t_c}$$

$$\partial_{\lambda} \log L = \frac{r}{\lambda} - \sum_{j=1}^r t_{(j)} + (m-r)t_c = 0$$

$$\hat{\lambda}_{ML} = \frac{r}{\sum_{j=1}^r t_{(j)} + (m-r)t_c} = \frac{r}{T(t_c)} = \left( \frac{T(t_c)}{r} \right)^{-1}$$

TTT  $\approx t_c$   
total time  
in test

Pozn: Cenzorování typu **I** je ekv. úplnému iid rozsahu  $n$  z  $F_{T|T < t_c}$

Př:  $T \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda)$ ;  $R_T(t) = e^{-(\lambda t)^{\alpha}}$ ;  $\Pi$ ;  $t_c$ .

$$\Downarrow L_{\mathbf{I}}(\alpha, \lambda | \text{data } t_{(1)} < \dots < t_{(r)}, n) = \dots$$

$$\Downarrow \partial_{\lambda} \log L = 0 \quad \wedge \quad \partial_{\alpha} \log L = 0 \quad \text{vede na}$$

$$\hat{\lambda}_{ML} = \left( \frac{r}{\sum_{j=1}^r \hat{t}_{(j)}^{\hat{\alpha}} + (m-r)\hat{t}_c^{\hat{\alpha}}} \right)^{1/\hat{\alpha}} = \left( \frac{T_{\hat{\alpha}}(\hat{t}_c^{\hat{\alpha}})}{r} \right)^{-1/\hat{\alpha}},$$

kde  $\hat{\alpha}$  je numerickým (či jiným, např. WPP  $\hat{\alpha}_0$ )

řešením:

$$\partial_{\alpha} \log L = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{r} \sum_{j=1}^r \ln t_{(j)} - \frac{\sum_{j=1}^r t_{(j)}^{\alpha} \ln t_{(j)} + (m-r)t_c^{\alpha} \ln t_c}{\sum_{j=1}^r t_{(j)}^{\alpha} + (m-r)t_c^{\alpha}} = 0!$$

(ln L)



## Type II - CENZOROVÁNÍ PORUCHOU ( $r$ )

Experiment ukončen po dosažení  $r$ -té poruchy!  
( $1 \leq r \leq m$ )

Struktura dat:  $T_{(1)}, T_{(2)}, \dots, T_{(r)}$ , kde  $r$  pevné  
a čas ukončení experimentu  $T_{\text{exp}} = T_{(r)}$  je náhod. velič.!

& navíc info, že zbývajících  $(n-r)$  poruch  $T_{(r+1)}, \dots$   
 $\dots, T_{(m)}$  překročilo čas konce experimentu  $t_{\text{exp}} = t_{(r)}$ .

Pozn:  $T_j^* = \min(T_j, T_{(r)})$  a  $\delta_j = I\{T_j \leq T_{(r)}\}$ ,  $\forall j \in \hat{n}$ .

V: Necht  $(T_j)_1^m$  iid  $F \propto \text{ASR}(f)$ ;  $1 \leq r \leq m$ ;

$T_{(1)} < T_{(2)} < \dots < T_{(r)}$ . Pak sdružená hustota je

$$f_{\text{II}}(t_{(1)}, \dots, t_{(r)}) = \frac{m!}{(m-r)!} \left[ \prod_{j=1}^r f(t_{(j)}) \right] \cdot R(t_{(r)})^{m-r}$$

pro každé  $0 < t_{(1)} < \dots < t_{(r)} < \infty$ .

Pozn:  $m=r \Rightarrow f_{\text{II}}(t_{(1)}, \dots, t_{(m)}) = m! \cdot \prod_{j=1}^m f(t_{(j)}) \propto \underline{L}_m$   
ÚPLNÝ SOUBOR

Type II ( $r \approx m$ ) je ekvivalentní setupu úplného výběru  
o  $r$  pozorováních ( $r$  pevné nenáhodné)

## VÝHODA setupu Type II ( $r \propto m$ ):

Celkový čas experimentu je (může být) výrazně nižší pro riskání  $r$  poruch  $r$  celkových  $n > r$  objektů, než čekání na všech  $r$  poruch  $r$   $r$  obj.!

## NEVÝHODA Type II ( $r \propto m$ ):

Do experimentu nutno vložit (investovat) dalších  $(m-r)$  objektů (dle financí..., času, ... zvažíme své možnosti, zda ÚS nebo Type II)

Př:  $T \sim \underline{\text{Exp}}(\lambda)$ ,  $(T_j)_1^m$  iid replikace; Type II cenz. ( $r$ ).

$$\begin{aligned} L_{\text{I}}(\lambda | t_{(1)} < \dots < t_{(r)}) &= \frac{m!}{(m-r)!} \lambda^r e^{-\lambda \sum_{j=1}^r t_{(j)}} e^{-\lambda(m-r)t_{(r)}} = \\ &= L_{\text{I}}(t_c = t_{(r)}) \Rightarrow \hat{\lambda}_{\text{ML}} = \frac{r}{T(t_{(r)})} = \left( \frac{T(t_{(r)})}{r} \right)^{-1}. \end{aligned}$$

Př:  $T \sim \underline{\text{Weib}}(\alpha, \lambda)$ , Type II; Pak  $L_{\text{I}}(\alpha, \lambda) = L_{\text{I}}(t_c = t_{(r)})$   
a odhady jsou  $\hat{\lambda}_{\text{ML}} = \left( \hat{T}_{\alpha}(t_{(r)}^{\hat{\alpha}}) / r \right)^{-1/\hat{\alpha}}$ , kde  $\hat{\alpha}$  řeší

$$\frac{r}{\alpha} + \sum_{j=1}^r \ln t_{(j)} - r \cdot \frac{\sum_{j=1}^r t_{(j)}^{\alpha} \ln t_{(j)} + (m-r) t_{(r)}^{\alpha} \ln t_{(r)}}{\sum_{j=1}^r t_{(j)}^{\alpha} + (m-r) t_{(r)}^{\alpha}} = 0!$$



## Type III - Censorování časem ( $t_c$ ) i poruchou ( $r$ )

Experiment ukončen po dosažení času  $t_c > 0$   
nebo dosažení  $r$ -té poruchy ( $1 \leq r \leq m$ ).

Struktura dat:  $T_{(1)}, T_{(2)}, \dots, T_{(R)}$ , kde  
$$T_{(R)} = \begin{cases} t_{(r')} & , r' < r, \text{ pokud } t_{(r)} > t_c, \\ t_{(r)} & , \text{ pokud } t_{(r)} \leq t_c. \end{cases}$$

( $t_c, r$  pevné, ale  $T_{exp}$  a  $R$  jsou náhodné vel., podle  $t_c \geq t_{(r)}$ )

Pozn:  $T_j^* = \min(T_j, T_{(r)}, t_c)$  a  $\delta_j = I\{T_j \leq \min(T_{(r)}, t_c)\}$ .

Yde o speciální případ tzv.

MODELU KONKURENČNÍCH RIZIK, kdy  
porucha v čase  $T$  může nastat vlivem  $k$  různých  
příčin,  $\delta \in \{1, 2, \dots, k\}$ . Působí zde tedy  $k$  rizik,  
které soupeří o poruchu dané komponenty  $i$  (v sérii):

( $i$ ):  $\bullet$  — risk 1 — risk 2 — ..... — risk  $k$  —  $\bullet$  (id/nonid)

1. úspěšné riziko  $\Rightarrow$  porucha/pád komponenty

$T \geq 0$  náhodná,  $\delta \in k$  náhodná,  $i$ -té z příčin  $\delta = j$ .

ÚPLNÝ soubor DAT:  $(T_i, \delta_i)_1^m \sim F_{T, \delta}$  (2D distrib.)



# LIFE-TIME MODELY

## KLINICKÝ VÝZKUM

### [CLINICAL TRIALS]

$T \sim F_T \dots$  doba života, čas přežití, ...

$R_T(t) \stackrel{\text{ozn.}}{=} S_T(t)$  SURVIVAL function

Biologie, Medicína ... pacienti; Doprava ... řidiči;  
Banky, Pojišťovny ... klienti; Průmysl ... výrobky;

## ! RANDOM CENSORING [RC]

$T \sim F_T \dots$  doba života (doba do poruchy)

$C \sim F_C \dots$  časový cenzor (náhodná doba ukončení experimentu)

$T$  a  $C$  zpravidla nezávislé náh. vel.

$(T, C)$  obvykle 2D-ASR rozdělení s marginálními hustotami pravd.  $f_T, f_C$ .

Pozn: Model konkurenčních rizik se dvěma "soutěžícími" módy – PORUCHA vs. VÝPADEK z experimentu!



$$W = T^* = \min(T, C) \quad \left. \begin{array}{l} \delta = I\{T \leq C\} \end{array} \right\} (W, \delta) \text{ spojité-diskrétní} \\ \text{2D rozdělení}$$

$$\text{ozn. } q = E\delta = \int_{\{T \leq C\}} 1 dP = 1 \cdot \underbrace{P(T \leq C)}_{\downarrow} + 0 \stackrel{\text{id}}{=} \int_{t \leq c} dF_T dF_C.$$

představuje pravděpodobnost zaznamenání poruchy při jednom opakování, tzn. střední podíl necenzurovaných pozorování ( $n \cdot q$  je střední počet poruch v  $n$ -tici)

Realizace:  $(T_j)_1^n \sim F_T$ ;  $(C_j)_1^n \sim F_C$ ;  $(T_j \text{ a } C_j \text{ nezávislé})$   
 $W_j = \min(T_j, C_j)_1^n$  a  $\delta_j = I\{T_j \leq C_j\}$

VÝPOČTY v RC modelech:

V: Necht'  $W$  a  $\delta$  jsou náhod. veličiny vzhledem k  $\lambda \times x$  (čítací) míře. Předpokl., že  $T$  a  $C$  jsou nezávislé,  $T \sim f_T$  a  $C \sim f_C$  ( $ASR_\lambda$ ).

Pak sdružená hustota  $(W, \delta)$  vzhledem k  $\lambda \times x$  čít. je pro  $\forall \delta, \forall w > 0$

$$f(w, \delta) = \{f_T(w)(1 - F_C(w))\}^\delta \cdot \{f_C(w)(1 - F_T(w))\}^{1-\delta}.$$

Dk:



V: Necht'  $F_T = F_T(t, \theta_1)$  a  $F_C = F_C(c, \theta_2)$  tak, že  $F_T$  a  $F_C$  neobsahují společné parametry, tzn. mezi  $\theta_1$  a  $\theta_2$  neexistuje funkční závislost.

Mějme  $(W_j, \delta_j)_{j=1}^n$  iid  $F_{W, \delta}$  REPLIKACE.

Pak  $L(\theta_1, \theta_2) = f_{W, \delta}(w, \delta; \theta_1, \theta_2) = L_1(\theta_1) \cdot L_2(\theta_2)$ ,

kde  $L_1(\theta_1) = \prod_{j \in D} f_T(w_j) \prod_{j \in V} (1 - F_T(w_j))$ , kde  $\begin{cases} D = \{j: \delta_j = 1\} \\ V = \hat{n} - D \end{cases}$   
 $L_2(\theta_2) = \prod_{j \in D} (1 - F_C(w_j)) \prod_{j \in V} f_C(w_j)$ ,  $D = \{j: \delta_j = 1\}$ ,  $V = \hat{n} - D$ .

Důs.:  $\ell(\theta_1, \theta_2) = \log L = \log L_1(\theta_1) + \log L_2(\theta_2)$

$\Rightarrow$  mapř. MLE:  $\partial_{\theta_1} \ell(\theta_1, \theta_2) = \partial_{\theta_1} \log L_1(\theta_1) = 0 \dots$  (num.)

a tedy  $\hat{\theta}_{1, ML}$  lze nalézt pouze prostřednictvím  $L(\theta_1)$ , stejně tak pro jiné metody MAP, Bayes, ....

nezávisle na  $\theta_2$ . Param.  $\theta_2$  se nazývají rušivé param. (nuisance par.)

Pozor: Vlastnosti  $\hat{\theta}_1$  ale závisí na  $\theta_2$ , protože mapř.  $\mathbb{I}(\theta_1, \theta_2) = \begin{pmatrix} \mathbb{I}(\theta_1) & 0 \\ 0 & \mathbb{I}(\theta_2) \end{pmatrix}$  **[FIM]**  
 se vyskytne v AN (...  $\mathbb{I}^{-1}(\theta_1, \theta_2)$ ) pro MLE odhad!



## Př: (Výpočty pro RC-Exp( $\lambda$ ))

ozn:  $D = \{j: \delta_j = 1\} \dots$  INDEXY DEFEKTŮ/poruch

$V = \{j: \delta_j = 0\} \dots$  INDEXY CENZORŮ/výpadků

$d = |D| = \sum_{j=1}^n \delta_j = \#D \dots$  počet PORUCH  
v  $n$ -tici pozorov.

$T \sim \text{Exp}(\lambda)$  a  $C \sim F_C(\theta_2)$  libovolné rozdělení.

$$\begin{aligned} \text{Pak } L_1(\lambda) &= \prod_{j \in D} f_T(w_j) \prod_{j \in V} R_T(w_j) = \prod_{j \in D} \lambda e^{-\lambda w_j} \prod_{j \in V} e^{-\lambda w_j} = \\ &= \lambda^{\sum_{j=1}^n \delta_j} e^{-\lambda \sum_{j=1}^n w_j} = \underline{\underline{\lambda^d \cdot e^{-\lambda w}}}, \quad w \stackrel{\text{ozn.}}{=} \sum_{j=1}^n w_j. \end{aligned}$$

a) MLE:  $l_1(\lambda) = \ln L_1(\lambda) = d \ln \lambda - \lambda w$

$$\partial_\lambda l_1 = \frac{d}{\lambda} - w = 0 \Rightarrow \hat{\lambda}_{ML} = \frac{d}{w} = \frac{\sum_{j=1}^n \delta_j}{\sum_{j=1}^n w_j}.$$

Tedy  $\hat{\lambda}_{ML}(W, \delta) = \frac{\bar{\delta}_n}{\bar{W}_n}$  (a je konsistentním  
a AN odhadem  $\lambda$ ).

Pozn: Cenzorování typu I časem  $t_c$  je speciálním  
případem RC pro  $C_j = t_c$ ,  $\forall j \in \hat{n}$ . Pak opravdu

$$\hat{\lambda}_{ML}^{\text{I}} = \frac{\sum_{j=1}^n \delta_j}{\sum_{j=1}^n w_j} = \frac{r}{\sum_{j=1}^r t_{(j)} + (n-r)t_c}, \quad \text{protože } t_{(j)} = w_{(j)} \quad \forall j \leq r, \text{ a}$$

$\hat{\lambda}_{ML}^{\text{II}}$  totéž, jen záměna  $t_c$  za  $t(r)$ !  
 $w_{(j)} = t_c, \forall j > r.$

b, Bayesovský odhad  $\hat{\lambda}_B$ , resp.  $\hat{\lambda}_{MAP}$  :

Víme conjugated fam. (CF):  $\pi(\lambda) = \text{gamma}(\alpha, \beta)$ ,

$$\text{tzn. } \pi(\lambda) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \lambda^{\alpha-1} e^{-\beta\lambda} ; \alpha, \beta > 0 ; \lambda > 0.$$

$$\text{Pak } \pi(\lambda | (w, d)) = \frac{L(\lambda, \theta_2) \cdot \pi(\lambda)}{\int_0^\infty L(\lambda, \theta_2) \cdot \pi(\lambda) d\lambda} = \frac{L_1(\lambda) \cdot \pi(\lambda)}{\int L_1(\lambda) \cdot \pi(\lambda) d\lambda} =$$

$$\frac{1}{c} \lambda^d \cdot e^{-\lambda w} \cdot \lambda^{\alpha-1} \cdot e^{-\beta\lambda} \sim \text{gamma}(w+\beta, d+\alpha)$$

$$\text{a tedy: } \hat{\lambda}_B \stackrel{(L_2)}{=} E^{\pi}(\lambda | (w, d)) = \frac{d+\alpha}{w+\beta} = \frac{\bar{d}_m + d/m}{\bar{w}_m + \beta/m} !$$

( $\hat{\lambda}_{MAP} = \arg\max_{\lambda} \text{gamma}(\dots)$ )

V: ( VLASTNOSTI AN pro  $\hat{\lambda}_{ML}$  a  $\hat{\lambda}_B$  při RC )

Při libovolném rozdělení časového cenzoru  $C$ , platí

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda}_{ML, B} - \lambda) \xrightarrow{D} N(0, \lambda^2 / P(T \leq C))$$

$$\text{tzn. } \hat{\lambda}_{ML, B} \sim AN(\lambda, \frac{1}{n} \lambda^2 / q), \text{ kde } q = E\delta = P(T \leq C) !$$

a tedy  $\hat{\lambda}_{ML, B}$  je ' $\sqrt{n}$ '-KONZISTENTNÍ odh.  $\lambda$ .

$$\underline{Dk}: (\text{princip}) \sqrt{n}(\hat{\lambda}_{ML} - \lambda) = \sqrt{n}\left(\frac{\bar{d}_m}{\bar{w}_m} - \lambda\right) = \sqrt{n}\left(\frac{\bar{d}_m - \lambda \bar{w}_m}{\bar{w}_m}\right),$$

$$\text{kdy dle CLT: } \bar{d}_m - \lambda \bar{w}_m \sim AN(E(\delta - \lambda W), \frac{1}{n} D(\delta - \lambda W))$$

$$\text{a dle ZVČ: } \bar{w}_m \xrightarrow{P} EW = \frac{1}{\lambda} E\delta = \frac{1}{\lambda} P(T \leq C). \text{ [SLUTSKÝ]}$$



Důst: (Odhad FR  $\lambda_T(t)$  a spolehlivosti  $R_T(t)$ )

$$\hat{\lambda}_T^{ML}(t) = \lambda_T(t, \hat{\lambda}_{ML}) = \hat{\lambda}_{ML} = \bar{\sigma}_m / \bar{w}_m \sim AN(\dots, \dots), \forall t.$$

$$\hat{R}_T^{ML}(t) = R_T(t, \hat{\lambda}_{ML}) = e^{-\hat{\lambda}_{ML} t} = e^{-t \cdot \bar{\sigma}_m / \bar{w}_m}, \forall t.$$

Delta ( $\nabla$ ) metoda ( $g(\lambda) = e^{-\lambda t}$ ,  $g'(\lambda) = -t e^{-\lambda t}$ ;  $t$  fix, spoj.)

$$\Rightarrow \hat{R}_T^{ML}(t) \sim AN(e^{-\lambda t}, \frac{1}{n} [g'(\lambda)]^2 \cdot \lambda^2 / P(T \leq c)) =$$
$$= AN(R_T(t), \frac{1}{n} [\overset{\hat{\lambda}_{ML}}{\lambda} t \overset{\hat{R}_T^{ML}(t)}{R_T(t)}]^2 / \underbrace{P(T \leq c)}_{\hat{Q} = d/n}).$$

Ze asympt. interval spolehlivosti pro  $R_T(t)$  při  $\hat{\sigma}_{ML}^2$  asym.

? Jde také udělat i pro Bayesovský odhad  $\hat{\lambda}_B$  a  $\hat{R}_B(t)$ ?

Amo, ALE:  $\hat{\lambda}_T^B(t) = \hat{\lambda}_B = \frac{\bar{\sigma}_m + \alpha/m}{\bar{w}_m + \beta/m} \sim AN(\dots, \dots), \forall t,$

ale  $\hat{R}_T(t) = R_T(t, \hat{\lambda}_B) = e^{-\hat{\lambda}_B t} = e^{-t \frac{\bar{\sigma}_m + \alpha/m}{\bar{w}_m + \beta/m}} \sim AN, \forall t,$

↓  
Tento odhad  $\hat{R}_T(t)$  není (nemusí být) Bayesovským  
odhadem  $\hat{R}_T^B(t)$  [nefunguje zde INVARIANCE!]

Postup:  $\pi(\lambda) = \text{gamma}(\alpha, \beta) \Rightarrow$  transformace  $\pi(\lambda)$  na  $\pi(x)$ , kde  $x = e^{-\lambda \cdot t_0}$ ;  $t_0$  fix (apriorní info pro  $R_T$ ).  
Poté apost.  $\pi(x | w, \sigma) \Rightarrow \hat{R}_B(t_0) \stackrel{L_2}{=} E^\pi(x | w, \sigma)!$



# VÝPOČTY pro RC-Weib( $\alpha, \lambda$ )

$T \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda)$  ;  $C \sim F_C(\Theta_2)$  libov. rozděľ.

$(W_j, \delta_j)_{j=1}^n$  iid replikace  $\rightarrow \mathcal{D}, V, d = \sum_{j=1}^n \delta_j$ .

$$\Downarrow R_T(t) = e^{-(\lambda t)^\alpha} = e^{-\lambda' t^\alpha} = / \lambda^\alpha = \lambda' \text{ ozh. param.} / = e^{-\lambda' t^\alpha}$$

$$\Downarrow f_T(t) = \lambda' \alpha t^{\alpha-1} e^{-\lambda' t^\alpha} ; \lambda' > 0, \alpha > 0, t > 0.$$

$$\Downarrow L_1(\alpha, \lambda') = \prod_{j \in \mathcal{D}} f_T(w_j) \prod_{j \in V} R_T(w_j) =$$

$$= \prod_{j \in \mathcal{D}} \lambda' \alpha w_j^{\alpha-1} e^{-\lambda' w_j^\alpha} \prod_{j \in V} e^{-\lambda' w_j^\alpha} = \left[ w_\alpha = \sum_{j=1}^n w_j^\alpha \right. \\ \left. \mu = \prod_{j \in \mathcal{D}} w_j \right]$$

$$= \lambda'^d \alpha^d \mu^{\alpha-1} e^{-\lambda' w_\alpha}$$

$$\leftarrow [\lambda = \sqrt[\alpha]{\lambda'}] \rightarrow$$

MLE:  $\ell_1(\alpha, \lambda') = d \ln \lambda' + d \ln \alpha + (\alpha-1) \ln \mu - \lambda' w_\alpha$

$$\partial_{\lambda'} \ell_1 = d/\lambda' - w_\alpha = 0 \Rightarrow \hat{\lambda}'_{ML} = d/w_\alpha = \frac{\sum \delta_j}{\sum w_j^\alpha} = \frac{\bar{\delta}_m}{\bar{w}_m^\alpha}$$

$$\partial_\alpha \ell_1 = d/\alpha + \ln \mu - \lambda' \sum w_j^\alpha \ln w_j = 0 \quad \leftarrow \text{dosazením}$$

$$\hat{\alpha}_{ML} \text{ řešením: } d/\alpha + \sum_{j \in \mathcal{D}} \ln w_j - d \cdot \frac{\sum_{j=1}^n w_j^\alpha \ln w_j}{\sum_{j=1}^n w_j^\alpha} = 0$$

počáteční řešení  $\hat{\alpha}_0 \propto WPP = \{\ln w_j, \ln(-\ln \hat{R}_{KM}(w_j))\}_{j=1}^n$   
kde  $\hat{R}_{KM}$  je vhodný neparametrický odhad  $R_T$  při RC!



Lze spočítat Fisherovu informační matici FIM?

$$\partial^2 \log L(\alpha, \lambda, \theta_2) = \partial^2 \log L_1(\alpha, \lambda) + \partial^2 \log L_2(\theta_2)$$

$$\partial^2 \log L_1(\alpha, \lambda) = \begin{pmatrix} (d/\lambda^2) \sum_j w_j \cdot \ln w_j & 0 \\ 0 & (d/\lambda^2) + \lambda^2 \sum_j w_j (\ln w_j)^2 \end{pmatrix},$$

ale nelze explicitně spočítat  $-E[\partial^2 \log L_1(\alpha, \lambda)]$

a tedy nelze použít numerickou Fisher scoring method.

Ale lze užít Newton-Raphson scoring a  $\partial^2 \log L_1$ !  
Nebo lze Rao-Score test  $H_0: \alpha=1$  (Exp) vs.  $H_1: \text{IFR} \vee \text{DFR}$ .

\* Asymptotické vlastnosti:  $\hat{\alpha}_{ML}, \hat{\lambda}_{ML}, \hat{\lambda}_{ML} = \hat{\alpha}_{ML} \sqrt{\hat{\lambda}_{ML}},$   
 $\hat{R}_T^{ML}(t) = R_T(t, \hat{\alpha}_{ML}, \hat{\lambda}_{ML}) = e^{(\hat{\lambda}_{ML} t)^{\hat{\alpha}_{ML}}},$

obtěžně zjištělné + závisí na rozdělení  $C \sim F_c(\theta_2)$ .

\* Bayesovské odhady?  $\pi(\alpha, \lambda) = \pi(\alpha) \cdot \pi(\lambda),$   
kde např.  $\pi(\alpha) \sim U(a, b)$  a  $\pi(\lambda) \sim \text{Gamma}(\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}).$

Pak lze získat např.  $(\hat{\alpha}_{MAP}, \hat{\lambda}_{MAP}) = \underset{\alpha, \lambda}{\operatorname{argmax}} \pi(\alpha) \pi(\lambda) L_1(\alpha, \lambda).$

Pozn: Cenzorování I časem ( $t_c$ ) pro  $w_{(j)} = t_{(j)}, \forall j \leq r,$   
 $w_{(j)} = t_c, \forall j > r.$   
 $\Downarrow$   
Cenzorování II poruchou ( $r$ ) záměnou  $t_c$  za  $t_{(r)}$ !



# KOZIOL-GREENŮV model RC

Nechť je dán spolehlivostní model  $T \sim R_T$  a pro časový cenzor  $C$  platí, že  $T$  a  $C$  nezávislé a necht'  $\exists \gamma > 0$ , že  $R_c(t) = [R_T(t)]^\gamma, \forall t > 0$ .

Koziol-Greenův model!

Př:  $T \sim \text{Exp}(\lambda) \wedge R_T(t) = e^{-\lambda t} \Rightarrow R_c(t) = e^{-\gamma \lambda t} \sim \text{Exp}(\gamma \lambda)$ .  
 $T \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda) \wedge R_T(t) = e^{-(\lambda t)^\alpha} \Rightarrow R_c(t) = e^{-\gamma (\lambda t)^\alpha} \sim \text{Weib}(\alpha, \gamma^{1/\alpha} \lambda)$ .  
 $T \sim R_T = e^{-\lambda h(t)}$  totéž...

V: (Koziol-Green (1992)) Mějme model RC,  
Axn.  $W = \min(T, C)$  a  $\delta = I\{T \leq C\}$ .

Pak  $(\exists \gamma > 0)(R_c = R_T^\gamma) \Leftrightarrow W$  a  $\delta$  jsou nezávislé n.v.

V: K-G. model je RC model s proporcionálními FR!

$$f_c(t) = -R_c'(t) = \gamma(-R_T')R_T^{\gamma-1} = \gamma f_T R_T^{\gamma-1} \quad \text{a tedy}$$

$$\lambda_c(t) = f_c/R_c = \gamma f_T R_T^{\gamma-1} / R_T^\gamma = \gamma \cdot \lambda_T(t). \quad \text{Pak}$$

$$\boxed{\lambda_T(t) = 1/\gamma \cdot \lambda_c(t)} \quad \text{a dále} \quad \Lambda_T = \int_0^t \lambda_T dt' = 1/\gamma \cdot \Lambda_c.$$

Pozn: Obecněji COX PH:  $\lambda_T(t) = \psi(x) \cdot \lambda_0(t)$ ;  $\times$  vysvětlující doprovodné proměnné



# VÝPOČTY v K.-G.M. (RC)

Lemma: Střední podíl necenzorovaných pozorování  
 $q = E\delta = P(T \leq C) = \frac{1}{1+\gamma} \in (0,1).$

Dk:  $E\delta = P(T \leq C) \stackrel{\text{nd}}{=} \int \int_{t \leq c} dF_T dF_C = \int_0^\infty dF_T \int_t^\infty dF_C =$   
 $= \int_0^\infty R_C(t) dF_T = \int_0^\infty R_T^\gamma(t) dF_T = \left/ \begin{array}{l} F_T(t) = u \\ dF_T(t) = du \end{array} \right/ =$   
 $= \int_0^1 (1-u)^\gamma du = \frac{1}{1+\gamma} \stackrel{\text{ozn.}}{=} q$

Dosažením K.-G.M. do obecné  $f(w, \delta) \sim RC$  modelu:

$$f(w, \delta) = \{f_T(1-F_C)\}^\delta \cdot \{f_C(1-F_T)\}^{1-\delta} = (f_T R_C)^\delta (f_C R_T)^{1-\delta} =$$
$$= (f_T R_T^\gamma)^\delta (\gamma f_T R_T^{\gamma-1} R_T)^{1-\delta} = f_T R_T^\gamma \gamma^{1-\delta}; \delta = 0, 1.$$

Důs.:  $(w_j, \delta_j)_1^m$  nd replikace  $\Rightarrow$

$$f(w, \delta) = L = \prod_{j=1}^m f_T(w_j) R_T^\gamma(w_j) \gamma^{1-\delta_j} =$$
$$= \left[ \prod_{j=1}^m f_T(w_j) R_T^\gamma(w_j) \right] \cdot \gamma^{m-d}; \quad d = \sum_{j=1}^m \delta_j.$$

Aplikace:  $l(\theta_1) = \log L \Rightarrow \text{MLE } \hat{\theta}_1: \partial_{\theta_1} l = 0.$   
( $\gamma$  neznáme  $\Rightarrow$  matic  $\partial_{\gamma} l(\theta_1, \gamma) = 0$ ) (př známém  $\gamma$ )